Contexte

La cité des métiers et des compétences souhaite améliorer son interaction avec les nouveaux stagiaires en automatisant le service d'orientation de la filière Intelligence Artificielle en fournissant des informations via un **chatbot conversationnel**.

L'objectif est de concevoir un modèle conversationnel capable de comprendre et de répondre de manière pertinente aux demandes des utilisateurs.

Le chatbot doit être capable de :

- Comprendre les intentions des utilisateurs à partir de leurs messages (e.g., demander une information, Découverte de la filière IA, Information sur les compétences nécessaires...).
- Répondre de manière adaptée en fonction des intentions identifiées, en utilisant des réponses prédéfinies.

Présentation et structure de jeu de données :

Les données à utiliser dans ce TP sont représentées se format Json "**ia_chat_data.json"**.

Ce JSON est structuré avec :

- Une liste d'intentions.
- Des exemples de questions associées à chaque intention.
- Une réponse correspondante pour chaque question.

Taches1: prétraitement de texte à réaliser en python.

1. Charger les données du fichier Json dans une variable de type dictionnaire.
2. Afficher toutes les intentions dans le dictionnaire.
3. Parcourir le dictionnaire et créer :
    a. Une List qui contient toutes les intentions (uniques) ==> **classes**.
    b. Une List qui contient toutes les questions/patterns ==> **input_texts.**
    c. Une List qui contient l'intention correspondante pour chaque questions/patterns ==> **output_intentions**.
    d. Une List qui contient tous les **Tokens** des questions/patterns :
        i. Appliquer la tokenization par mot.
        ii. Supprimer les tokens qui contient seulement les symboles. *string.punctuation* ==> String contient les symboles.
        iii. Ensuite, appliquer la lemmatisation après la conversion des tokens en miniscules.

Taches2 : préparer les données d'entrainement à réaliser en python.

1. Parcourir la list **input_texts** et créer :
    a. Une List **training** qui contient les représentations numériques de chaque question/pattern **X** et les représentations numérique des intentions correspondantes **Target**. Exemple :

Training = [[[X1] , [Target1]],

[[X2] , [Target2]],

[[X3] , [Target3]],

[[X4] , [Target4]],

[[X5] , [Target5]],

...]

        i. Utiliser One-Hot encoding pour la représentation numérique.
    b. Mélanger les éléments de la List **Training** en utilisant : **random.shuffle(training)**
    c. Convertir la list **Training** en Array.
    d. Séparer les données d'entrainement **train_x** et les étiquettes **train_y** (target)

Taches3 : appliquer un modèle Réseau de neurones sur les données d'entrainement en utilisant Tensorflow\Keras.

1. **Définition de quelques paramètres :**
2. **Modèle Deep Learning**
3. **Entraînement du modèle**